

All the World's an Algorithm

AI, Society, and the Future
of Democracy

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO



Fabio Palomba

Associate Professor Software
Engineering (SeSa) Lab
University of Salerno



@fabiopalomba3



fpalomba@unisa.it



fpalomba.github.io

*Tutto il mondo è un palcoscenico e gli
uomini e le donne sono solo attori*

— William Shakespeare —

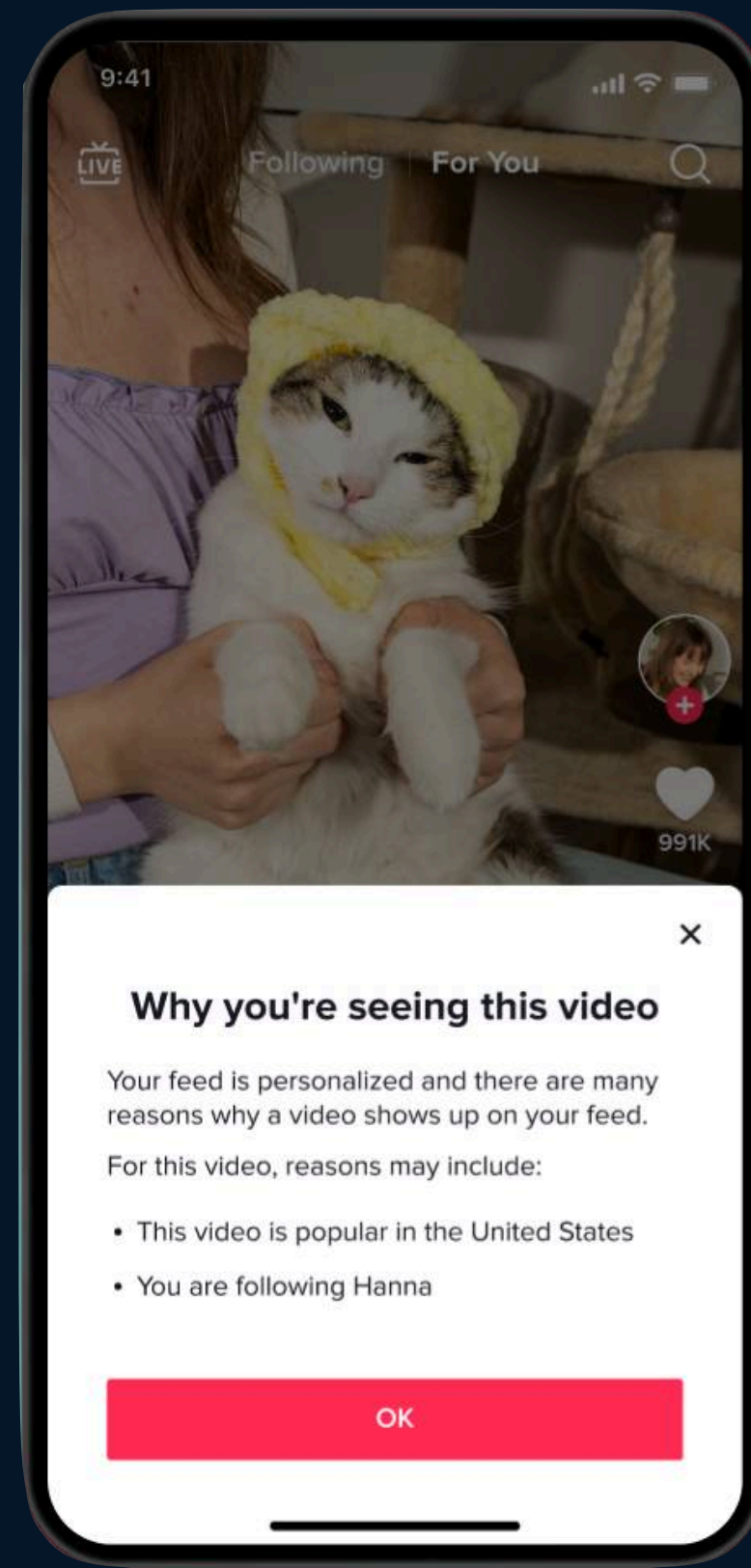
All the World's an Algorithm

Il Mondo come Palcoscenico Digitale



A decidere cosa vediamo, cosa sappiamo, cosa ricordiamo — perfino quali ruoli interpretiamo — non sono più soltanto registi umani. Sempre più spesso, quel ruolo è affidato agli algoritmi che orchestrano le nostre interazioni, informazioni e decisioni.

Ecco perché parlare di IA significa parlare di società.



Facciamo un esempio: TikTok - o qualsiasi altro social

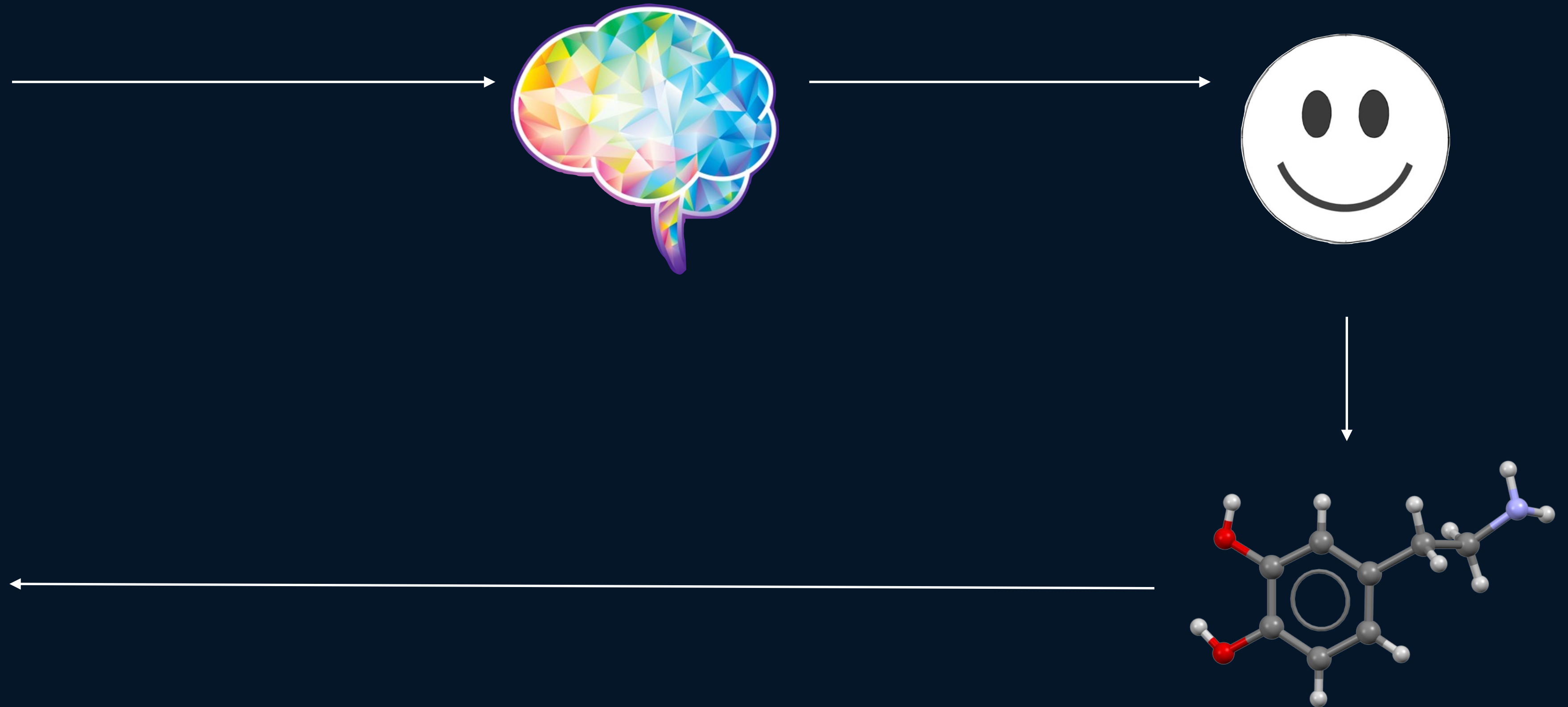
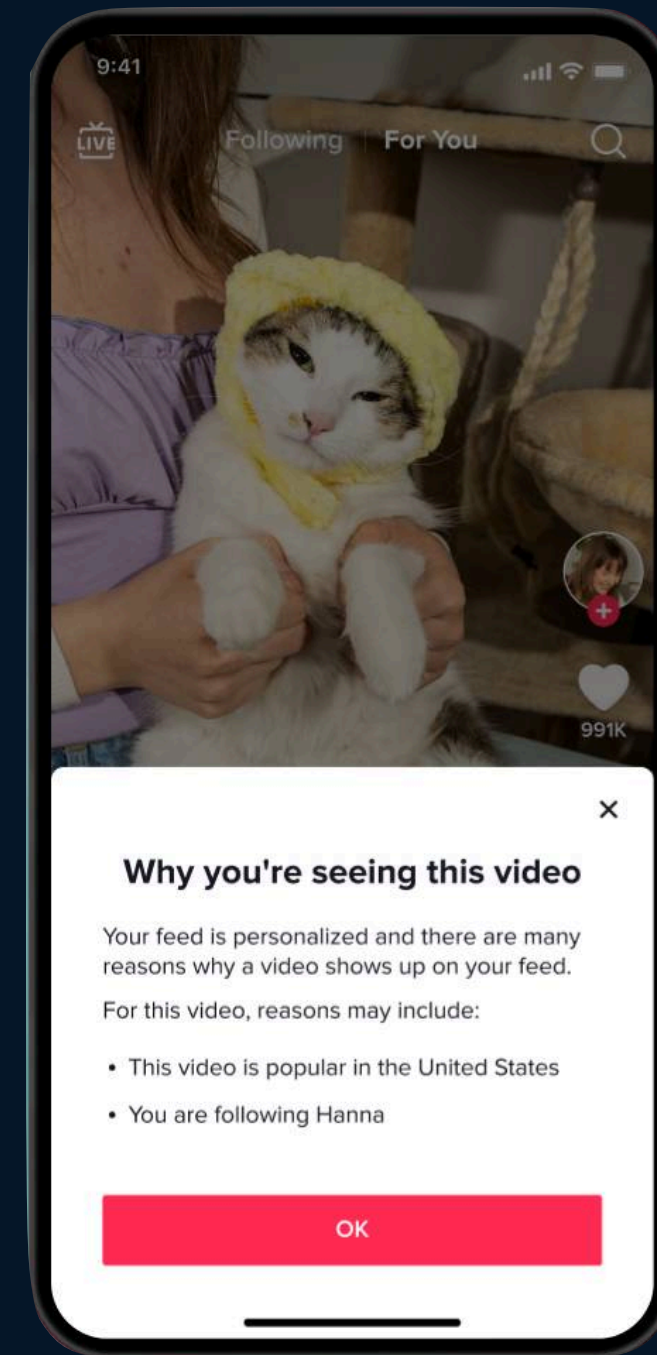
La pagina “For You” di TikTok non si limita a mostrare ciò che ci piace; costruisce i nostri interessi attraverso rapidissimi cicli di retroazione.

Misurando gli intervalli di attenzione in microsecondi, crea un profilo della psiche più accurato della stessa auto-percezione.

Il ch  ha delle potenti implicazioni...

All the World's an Algorithm

L'Attore Invisibile e l'effetto dopaminico



Effetto dopaminico:

Rilascio di dopamina in risposta a stimoli che attivano il circuito della ricompensa, generando gratificazione immediata e rinforzando il comportamento.

Gli algoritmi non sono più soltanto strumenti; sono l'infrastruttura della vita quotidiana. Dal percorso che scegli per andare al lavoro, alle notizie che leggi, fino alle persone che incontri. Classificano, ordinano e raccomandano, spesso senza che ci rendiamo conto che una decisione è già stata presa.

All the World's an Algorithm

L'Attore Invisibile e l'effetto dopaminico



Agency by Proxy:

La capacità di un sistema di influenzare processi o risultati sociali non per volontà propria, ma perché applica criteri o obiettivi progettati durante il suo sviluppo.



Attenzione: L'intervento degli algoritmi nei processi sociali **non è di per sé un problema...**

Attenzione: L'intervento degli algoritmi nei processi sociali **non è di per sé un problema...**



**Cancro al seno, svolta epocale:
l'Intelligenza Artificiale lo prevede
fino a 4 anni prima**

Attenzione: L'intervento degli algoritmi nei processi sociali **non è di per sé un problema...**



Negli ultimi anni, diversi studi hanno mostrato che sistemi di IA addestrati su grandi quantità di **mammografie** sono in grado di individuare **pattern invisibili all'occhio umano**.

**Cancro al seno, svolta epocale:
l'Intelligenza Artificiale lo prevede
fino a 4 anni prima**

Attenzione: L'intervento degli algoritmi nei processi sociali **non è di per sé un problema...**



**Cancro al seno, svolta epocale:
l'Intelligenza Artificiale lo prevede
fino a 4 anni prima**

Negli ultimi anni, diversi studi hanno mostrato che sistemi di IA addestrati su grandi quantità di **mammografie** sono in grado di individuare **pattern invisibili all'occhio umano**.

Questi pattern non indicano un tumore già presente, ma **segnali precoci di rischio futuro**, che i radiologi non possono ancora rilevare.

Attenzione: L'intervento degli algoritmi nei processi sociali **non è di per sé un problema...**



**Cancro al seno, svolta epocale:
l'Intelligenza Artificiale lo prevede
fino a 4 anni prima**

Negli ultimi anni, diversi studi hanno mostrato che sistemi di IA addestrati su grandi quantità di **mammografie** sono in grado di individuare **pattern invisibili all'occhio umano**.

Questi pattern non indicano un tumore già presente, ma **segnali precoci di rischio futuro**, che i radiologi non possono ancora rilevare.

L'IA non sostituisce il radiologo e non prende decisioni cliniche. Ma *influenza* il processo in modo significativo. L'algoritmo agisce “per delega” **amplificando** capacità diagnostiche umane.

Attenzione: L'intervento degli algoritmi nei processi sociali **non è di per sé un problema...**



Attenzione: L'intervento degli algoritmi nei processi sociali **non è di per sé un problema...**

Piattaforme come Coursera, edX, Udemy o Khan Academy offrono migliaia di corsi su temi diversissimi. Per uno studente inesperto, la scelta è enorme e potenzialmente disorientante.



Attenzione: L'intervento degli algoritmi nei processi sociali **non è di per sé un problema...**

Piattaforme come Coursera, edX, Udemy o Khan Academy offrono migliaia di corsi su temi diversissimi. Per uno studente inesperto, la scelta è enorme e potenzialmente disorientante.

Molte di queste piattaforme hanno introdotto sistemi di raccomandazione sempre più sofisticati, che analizzano i comportamenti degli studenti per **suggerire contenuti personalizzati e percorsi formativi su misura.**



Attenzione: L'intervento degli algoritmi nei processi sociali **non è di per sé un problema...**

Piattaforme come Coursera, edX, Udemy o Khan Academy offrono migliaia di corsi su temi diversissimi. Per uno studente inesperto, la scelta è enorme e potenzialmente disorientante.

Molte di queste piattaforme hanno introdotto sistemi di raccomandazione sempre più sofisticati, che analizzano i comportamenti degli studenti per **suggerire contenuti personalizzati e percorsi formativi su misura.**

Anche in questo caso, l'algoritmo agisce “per delega” del docente, **aiutando** gli studenti a trovare il percorso migliore per loro e riducendo i rischi di scegliere contenuti troppo difficili, troppo avanzati o semplicemente non in linea con il loro livello di preparazione.



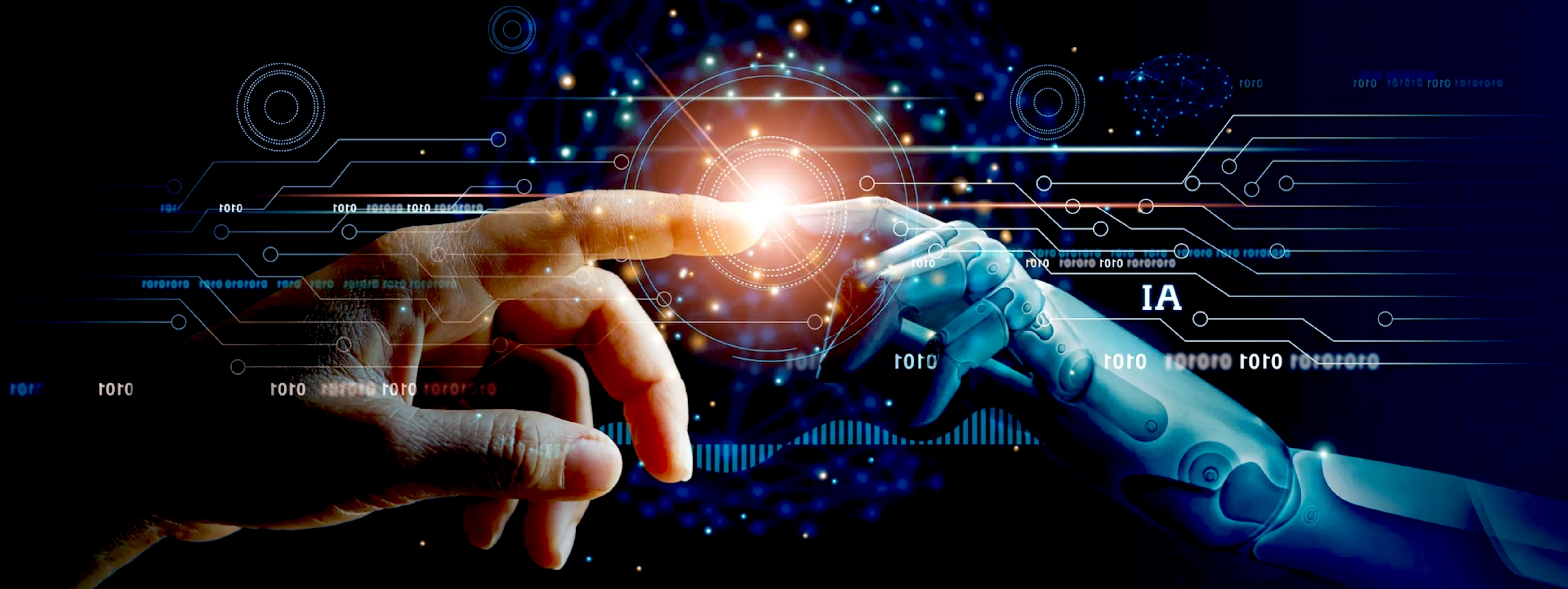
Takeaway Message #1

Quando agiscono per delega, **gli algoritmi possono diventare amplificatori cognitivi**: ci aiutano a vedere pattern invisibili, prendere decisioni più informate e navigare meglio la complessità.

All the World's an Algorithm

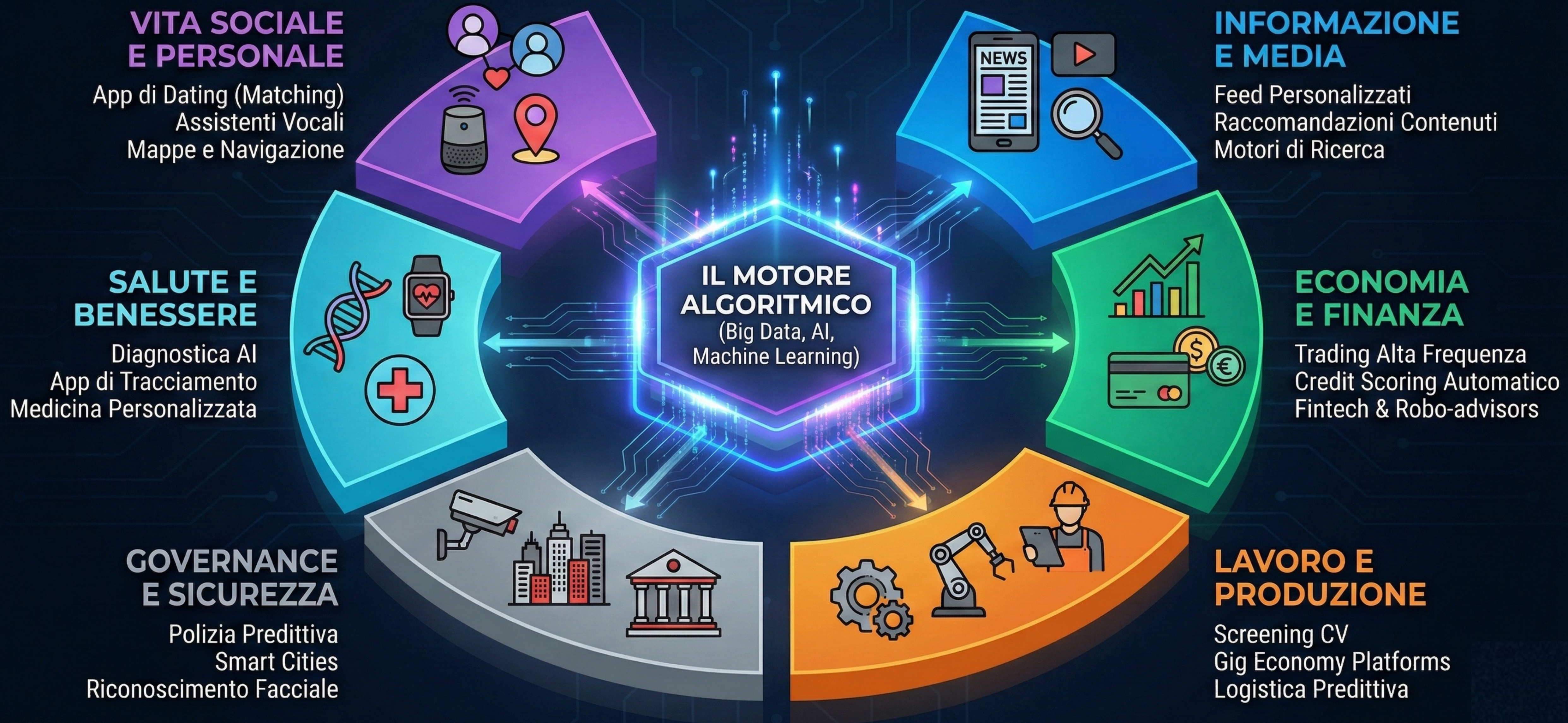
La società algoritmica

Contesto sociale in cui gli algoritmi svolgono un ruolo strutturale nei processi di selezione, valutazione e decisione, diventando parte integrante dell'azione sociale quotidiana.



All the World's an Algorithm

La società algoritmica



+20–30%

Efficienza Operativa

Aumento dell'efficienza nelle aziende che implementano automazione e AI.

Fonte: McKinsey Global Institute, 2023

–25%

Tempi di Risposta

Riduzione nei servizi pubblici digitalizzati grazie al triage automatico.

OECD Digital Gov. Report, 2022

–40%

Traffico Cittadino

Riduzione tramite sistemi di ottimizzazione algoritmica dei semafori.

Singapore LTA, 2022

–50%

Falsi Positivi

Diminuzione nei controlli bancari con modelli di anomaly detection.

Deloitte FinTech Report, 2023

+15–20%

Produttività Ind.

Incremento nei settori che adottano la manutenzione predittiva.

Siemens/IBM Data, 2023



Nasce la Community di AgID "Intelligenza artificiale per la PA"

L'Agenzia mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni uno spazio dedicato all'IA su Rete digitale, la piattaforma dedicata ai Responsabili per la Transizione al Digitale e al personale degli Uffici Transizione Digitale.



Takeaway Message #2

Non si tratta di **hype**: l'uso dell'IA nei diversi settori produce benefici reali, misurabili e già documentati.

Come spesso accade, ciascuna grande tecnologia amplifica ciò che tocca: opportunità, ma anche rischi. L'IA non fa eccezione. Specialmente quando si parla di sostenibilità.

Authority by Design

Quando un algoritmo viene introdotto in un processo decisionale pubblico o privato, le scelte incorporate nel software acquisiscono autorità di fatto.



Authority by Design

Quando un algoritmo viene introdotto in un processo decisionale pubblico o privato, le scelte incorporate nel software acquisiscono autorità di fatto.

Le priorità, le soglie, le regole di classificazione e i criteri di rischio codificati nel sistema **diventano regole operative**, spesso più vincolanti di quelle scritte nei regolamenti amministrativi o nelle policy umane.



Authority by Design

Quando un algoritmo viene introdotto in un processo decisionale pubblico o privato, le scelte incorporate nel software acquisiscono autorità di fatto.

Le priorità, le soglie, le regole di classificazione e i criteri di rischio codificati nel sistema **diventano regole operative**, spesso più vincolanti di quelle scritte nei regolamenti amministrativi o nelle policy umane.

E poiché questi sistemi operano su larga scala e in maniera sistematica:

1. La loro autorità **non è negoziata**, ma incorporata nel design;
2. Non è “eletta”, è **programmata**;
3. Può essere esercitata automaticamente, con **coercitività pratica**.





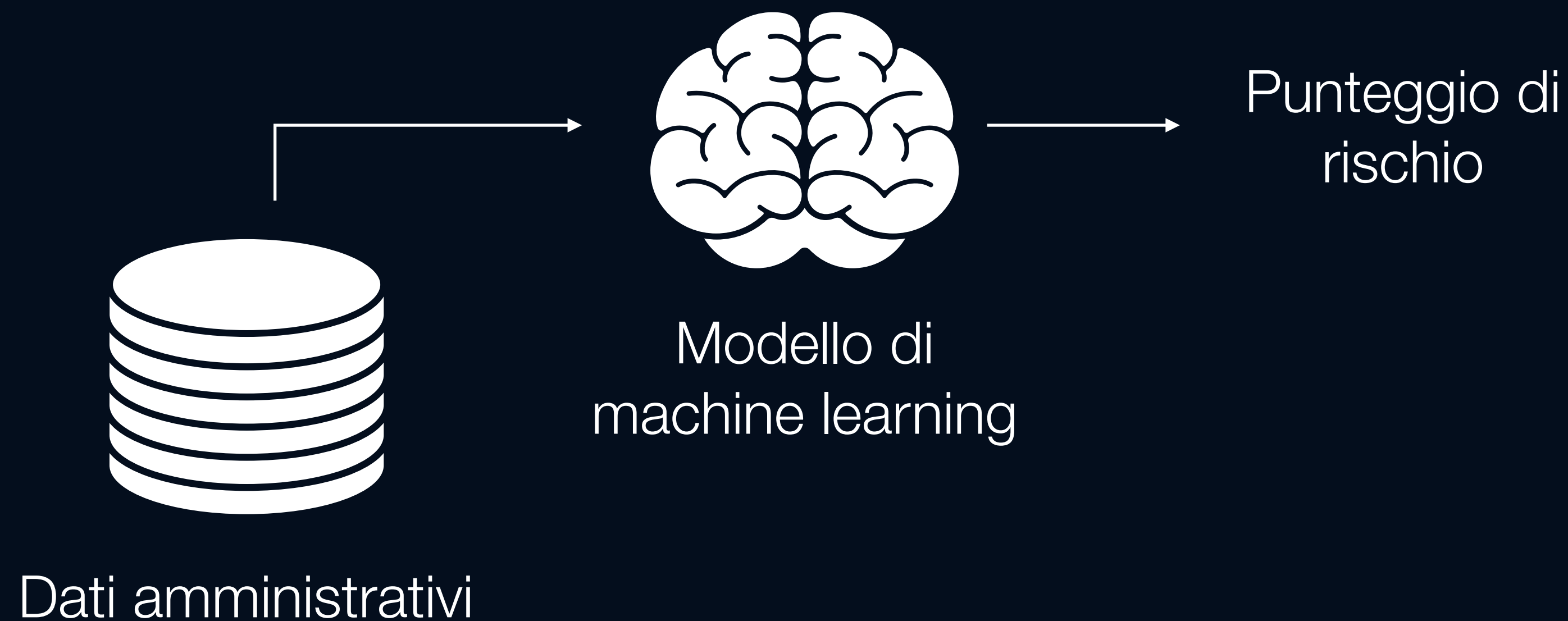
Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.



Il caso SyRi

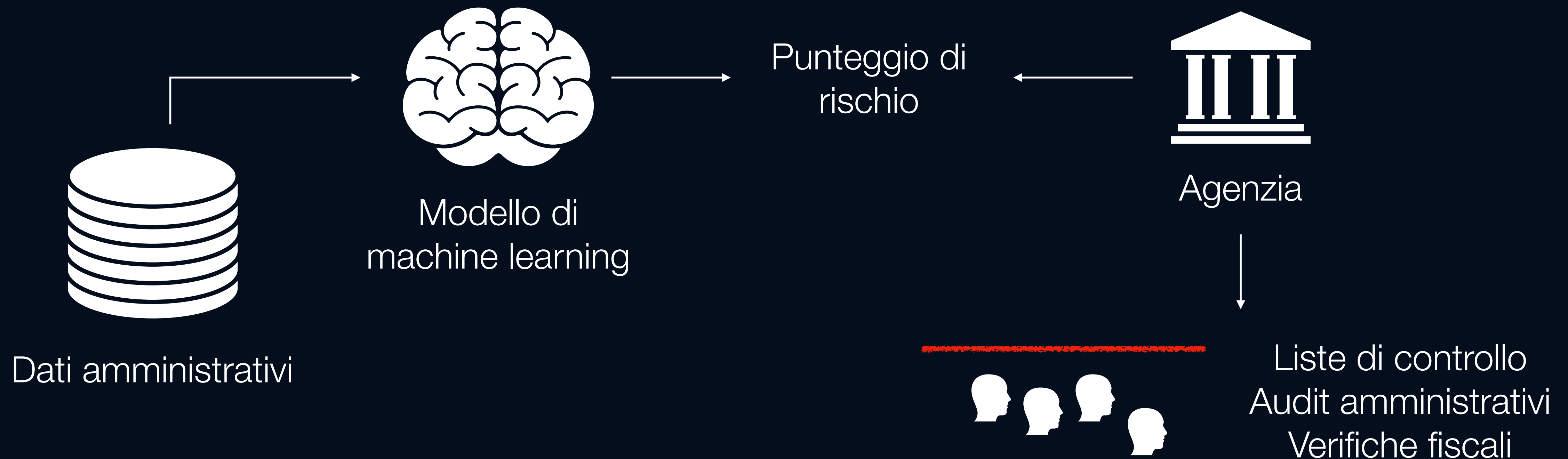
System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.





Il caso SyRi

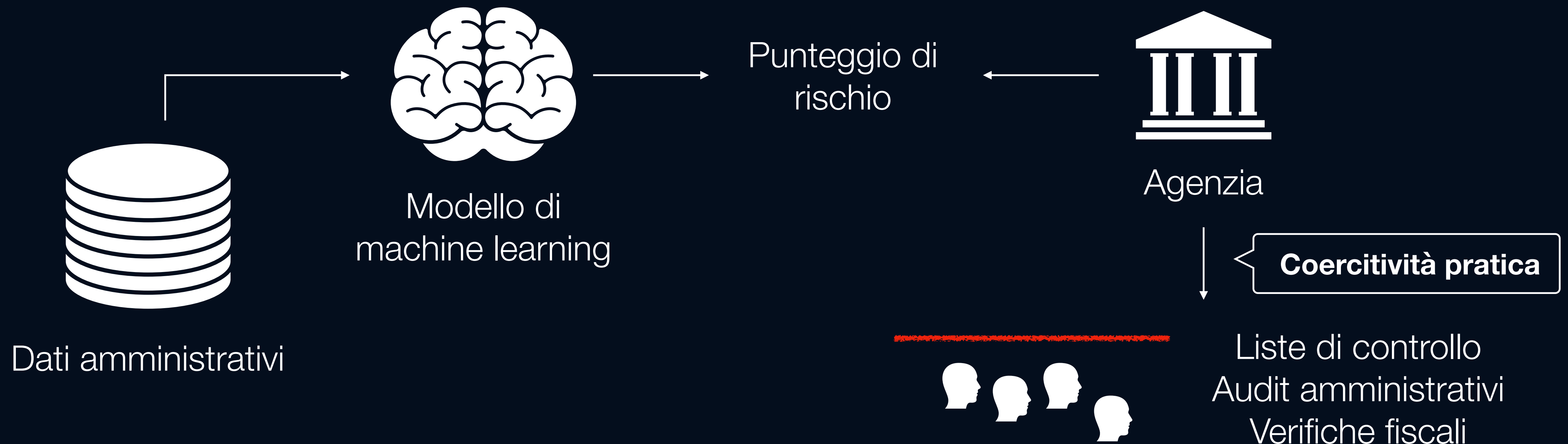
System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.





Il caso SyRi

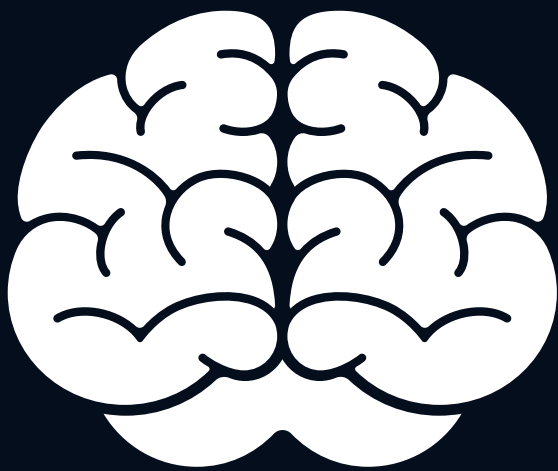
System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.





Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.



Modello di
machine learning

Punteggio di
rischio



Agenzia

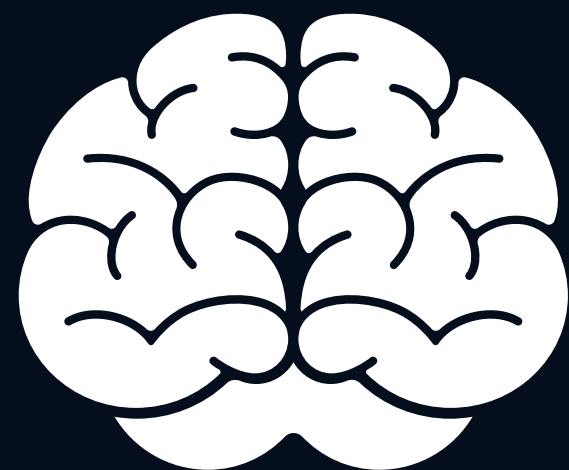


Liste di controllo
Audit amministrativi
Verifiche fiscali



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.



Modello di
machine learning

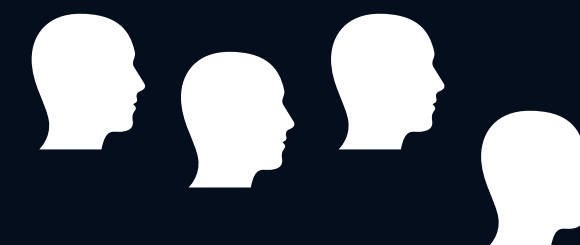
Punteggio di
rischio



Agenzia

Opacità

Nessuno poteva sapere quali dati venissero usati
Come il punteggio fosse calcolato
Quali regole di correlazione fossero applicate.

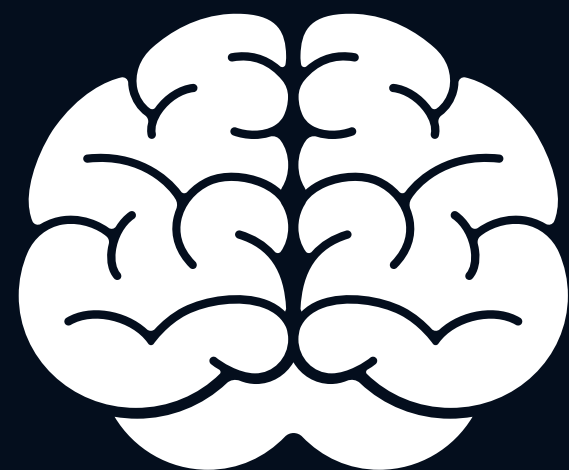


Liste di controllo
Audit amministrativi
Verifiche fiscali



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.



Modello di
machine learning

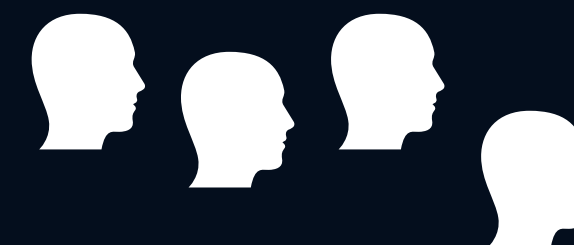
Punteggio di
rischio



Agenzia

Assenza di contestabilità

Le persone non potevano sapere *perché* fossero finite in una lista di rischio, né contestare il punteggio.

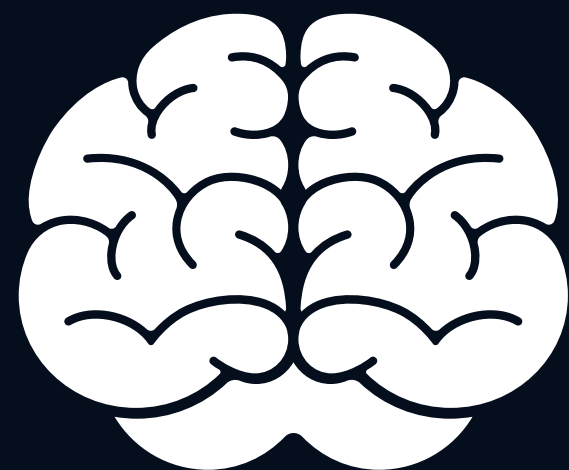


Liste di controllo
Audit amministrativi
Verifiche fiscali



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.



Modello di
machine learning

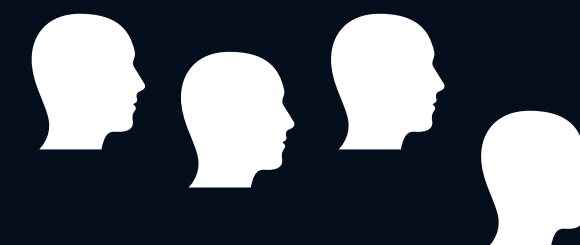
Punteggio di
rischio

Discriminazione territoriale

SyRI agiva soprattutto nei quartieri poveri o multiculturali, con effetti differenziali sulle minoranze.



enza

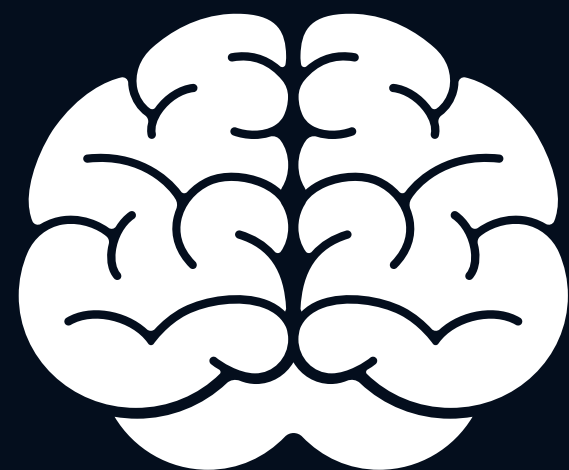


Liste di controllo
Audit amministrativi
Verifiche fiscali



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.



Modello di
machine learning

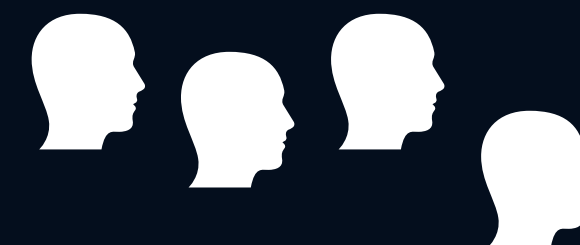
Punteg
risco

Automatizzazione della sanzione

Un punteggio sopra la soglia automatizzava azioni amministrative, senza controllo umano sostanziale.



Agenzia



Liste di controllo
Audit amministrativi
Verifiche fiscali



Il caso SyRI

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.

Nel 2020, il tribunale dell'Aia ha dichiarato SyRI **illegittimo**, citando violazioni della privacy, del principio di proporzionalità, della non discriminazione e della trasparenza amministrativa

È la prima volta nella storia che un tribunale europeo blocca un sistema algoritmico *proprio* per i rischi di authority by design.



Il caso SyRI

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.

Nel 2020, il tribunale dell'Aia ha dichiarato SyRI **illegittimo**, citando violazioni della privacy, del principio di proporzionalità, della non discriminazione e della trasparenza amministrativa

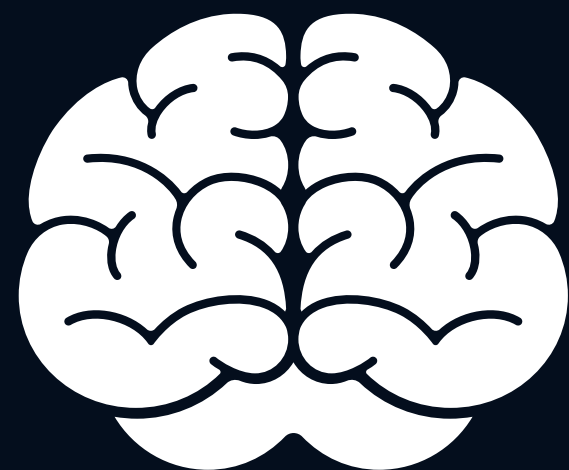
È la prima volta nella storia che un tribunale europeo blocca un sistema algoritmico *proprio* per i rischi di authority by design.

Il caso SyRI ha mostrato i **limiti dell'autorità algoritmica** e ha portato a nuove regole europee di trasparenza, proporzionalità e tutela dai rischi discriminatori.



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.



Modello di
machine learning

Punteggio di
rischio

Il problema dell'opacità

In molti modelli (soprattutto deep learning), **è difficile spiegare** perché il sistema ha prodotto un certo output.

L'assenza di explainability impedisce la contestabilità delle decisioni, la responsabilità, la fiducia istituzionale e la governance democratica.

Perché TikTok ti mostra quello che ti mostra?

Perché il tuo CV è stato scartato?

Perché il tuo punteggio di rischio sanitario è basso/alto?



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.

Opacità tecnica

È la difficoltà (spesso impossibilità) di capire *come* un modello produce un output, soprattutto nei sistemi complessi.



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.

Opacità tecnica

È la difficoltà (spesso impossibilità) di capire *come* un modello produce un output, soprattutto nei sistemi complessi.

Anche se volessimo, non potremmo ricostruire il ragionamento dell'algoritmo



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.

Opacità organizzativa

È l'opacità che deriva non dalla tecnologia, ma da *come* l'organizzazione utilizza l'algoritmo: quali dati usa, quali soglie applica, quali policy interne regolano il suo funzionamento.

Opacità tecnica

È la difficoltà (spesso impossibilità) di capire *come* un modello produce un output, soprattutto nei sistemi complessi.

Anche se volessimo, non potremmo ricostruire il ragionamento dell'algoritmo



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.

Opacità organizzativa

È l'opacità che deriva non dalla tecnologia, ma da *come* l'organizzazione utilizza l'algoritmo: quali dati usa, quali soglie applica, quali policy interne regolano il suo funzionamento.

Opacità tecnica

È la difficoltà (spesso impossibilità) di capire *come* un modello produce un output, soprattutto nei sistemi complessi.

L'algoritmo è solo una parte del problema: non sappiamo come l'istituzione lo utilizza.

Anche se volessimo, non potremmo ricostruire il ragionamento dell'algoritmo



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.

Opacità politico-regolativa

È la mancanza di trasparenza sul *perché* il sistema esista, chi lo ha approvato, quali obiettivi perseguiva, quali alternative sono state escluse.

Opacità organizzativa

È l'opacità che deriva non dalla tecnologia, ma da *come* l'organizzazione utilizza l'algoritmo: quali dati usa, quali soglie applica, quali policy interne regolano il suo funzionamento.

Opacità tecnica

È la difficoltà (spesso impossibilità) di capire *come* un modello produce un output, soprattutto nei sistemi complessi.

L'algoritmo è solo una parte del problema: non sappiamo come l'istituzione lo utilizza.

Anche se volessimo, non potremmo ricostruire il ragionamento dell'algoritmo



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.

Opacità politico-regolativa

È la mancanza di trasparenza sul *perché* il sistema esista, chi lo ha approvato, quali obiettivi perseguiva, quali alternative sono state escluse.

Opacità organizzativa

È l'opacità che deriva non dalla tecnologia, ma da *come* l'organizzazione utilizza l'algoritmo: quali dati usa, quali soglie applica, quali policy interne regolano il suo funzionamento.

Opacità tecnica

È la difficoltà (spesso impossibilità) di capire *come* un modello produce un output, soprattutto nei sistemi complessi.

Non è chiaro chi ha deciso cosa fa il sistema, a quale scopo e con quali garanzie democratiche.

L'algoritmo è solo una parte del problema: non sappiamo come l'istituzione lo utilizza.

Anche se volessimo, non potremmo ricostruire il ragionamento dell'algoritmo

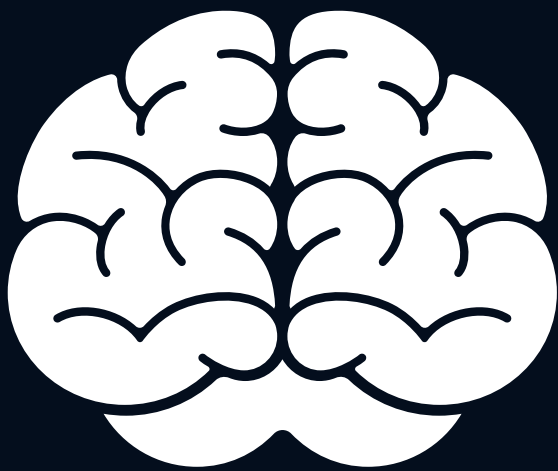
Takeaway Message #3

L'opacità è **ancora un nervo scoperto**: la trasparenza algoritmica riguarda governance e democrazia, non solo codice. Serve uno sforzo collettivo per garantire verificabilità, contestabilità e controllo pubblico.



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.



Modello di
machine learning

Punteggio di
rischio

Il problema della fairness

Gli algoritmi apprendono da dati storici, pertanto **riproducono disuguaglianze storiche**.

Attenzione, la fairness non è solo tecnica: è **sociale e contestuale**.

Qual è il significato di “equità”?



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.

Equità come trattamento uguale

Il sistema non guarda chi sei: applica le stesse regole a tutti e valuta tutti con gli stessi criteri di rischio.



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.

Equità come trattamento uguale

Il sistema non guarda chi sei: applica le stesse regole a tutti e valuta tutti con gli stessi criteri di rischio.

Da questa prospettiva SyRi è giusto ed imparziale.



Il caso SyRI

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.

Equità come “proteggere chi è più vulnerabile”

SyRI veniva usato soprattutto in quartieri poveri, già vulnerabili. Non importa che la regola sia uguale per tutti: gli effetti non lo sono.

Equità come trattamento uguale

Il sistema non guarda chi sei: applica le stesse regole a tutti e valuta tutti con gli stessi criteri di rischio.

Da questa prospettiva SyRI è giusto ed imparziale.



Il caso SyRI

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.

Equità come “proteggere chi è più vulnerabile”

SyRI veniva usato soprattutto in quartieri poveri, già vulnerabili. Non importa che la regola sia uguale per tutti: gli effetti non lo sono.

Da questa prospettiva, SyRI è ingiusto e discriminatorio.

Equità come trattamento uguale

Il sistema non guarda chi sei: applica le stesse regole a tutti e valuta tutti con gli stessi criteri di rischio.

Da questa prospettiva SyRI è giusto ed imparziale.



Il caso SyRI

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.

Equità come “decisioni spiegabili e contestabili”

Le persone segnalate non sapevano perché fossero considerate “a rischio”. Anche se la regola è la stessa, senza spiegabilità non c'è equità.

Equità come “proteggere chi è più vulnerabile”

SyRI veniva usato soprattutto in quartieri poveri, già vulnerabili. Non importa che la regola sia uguale per tutti: gli effetti non lo sono.

Equità come trattamento uguale

Il sistema non guarda chi sei: applica le stesse regole a tutti e valuta tutti con gli stessi criteri di rischio.

Da questa prospettiva, SyRI è ingiusto e discriminatorio.

Da questa prospettiva SyRI è giusto ed imparziale.



Il caso SyRI

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.

Equità come “decisioni spiegabili e contestabili”

Le persone segnalate non sapevano perché fossero considerate “a rischio”. Anche se la regola è la stessa, senza spiegabilità non c'è equità.

Da questa prospettiva, SyRI è ingiusto e discriminatorio.

Equità come “proteggere chi è più vulnerabile”

SyRI veniva usato soprattutto in quartieri poveri, già vulnerabili. Non importa che la regola sia uguale per tutti: gli effetti non lo sono.

Da questa prospettiva, SyRI è ingiusto e discriminatorio.

Equità come trattamento uguale

Il sistema non guarda chi sei: applica le stesse regole a tutti e valuta tutti con gli stessi criteri di rischio.

Da questa prospettiva SyRI è giusto ed imparziale.



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.



La fairness non è una proprietà tecnica: è una scelta di valori

Nel caso SyRi, "equità" significava tre cose diverse, e solo una di queste portava a considerare il sistema equo.

La fairness non è un concetto unico. Cambia secondo i valori che scegliamo. E algoritmi diversi implementano valori diversi.



Il caso SyRI

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.



La fairness non è una proprietà tecnica: è una scelta di valori

Nel caso SyRI, “equità” significava tre cose diverse, e solo una di queste portava a considerare il sistema equo.

La fairness non è un concetto unico. Cambia secondo i valori che scegliamo. E algoritmi diversi implementano valori diversi.

La trasparenza è condizione necessaria (ma non sufficiente)

Nel caso SyRI, l'assenza di informazioni su **come** una regola era calcolata, **perché** un quartiere era controllato e **con quali dati**, rendeva, di fatto, la fairness impossibile.

Non per cattive intenzioni, ma per mancanza di visibilità.

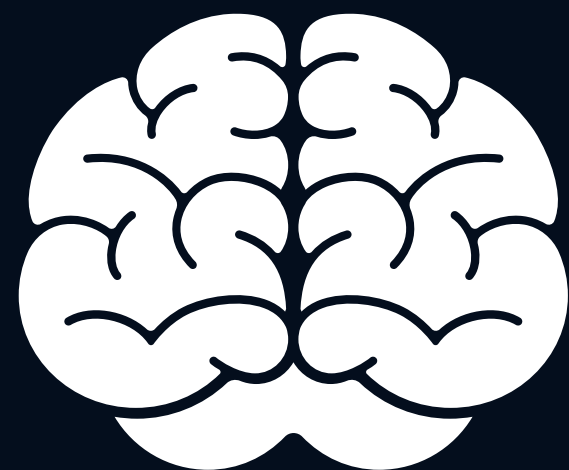
Takeaway Message #4

Parlare di fairness significa **decidere che tipo di società vogliamo costruire**, non che formula usare.



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.



Modello di
machine learning

Punteggio di
rischio

Il problema della Fragility of Trust

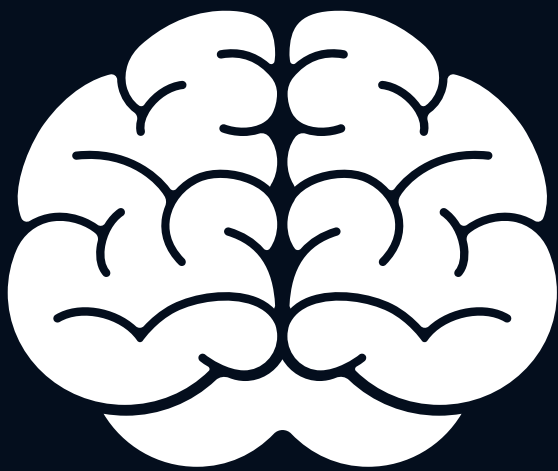
La fiducia è lenta da costruire, ma **estremamente facile da perdere**, e **ancora più difficile da ricostruire una volta incrinata**.

Un singolo errore, un caso di ingiustizia o un episodio di opacità può minare la fiducia in un intero sistema.



Il caso SyRi

System Risk Indication, un sistema per individuare potenziali frodi e incrociare dati su welfare, tasse, occupazione, assicurazioni.



Modello di
machine learning

Punteggio di
rischio

Il problema della Fragility of Trust

La fiducia è lenta da costruire, ma **estremamente facile da perdere**, e **ancora più difficile da ricostruire una volta incrinata**.

Un singolo errore, un caso di ingiustizia o un episodio di opacità può minare la fiducia in un intero sistema.

L'Intelligenza Artificiale è un attore sociale!

E come ogni attore che partecipa alla vita sociale, deve assumere - tramite chi la progetta e la utilizza - delle responsabilità.



All the World's an Algorithm

È davvero tutto “tecno-pessimismo”?

All the World's an Algorithm

È davvero tutto “tecno-pessimismo”?

Assolutamente NO. Al più, è **tecno-realismo**

Il punto non è demonizzare l'Intelligenza Artificiale. Il punto è riconoscere che **ogni infrastruttura sociale porta potere**, e che il **potere va governato**.



Assolutamente NO. Al più, è **tecno-realismo**

Il punto non è demonizzare l'Intelligenza Artificiale. Il punto è riconoscere che **ogni infrastruttura sociale porta potere**, e che il **potere va governato**.

Una società algoritmica può essere equa, trasparente e affidabile, **ma solo se la trattiamo come una componente della vita democratica**, non come una magia o come una minaccia.



Assolutamente NO. Al più, è **tecno-realismo**

Il punto non è demonizzare l'Intelligenza Artificiale. Il punto è riconoscere che **ogni infrastruttura sociale porta potere**, e che il **potere va governato**.

Una società algoritmica può essere equa, trasparente e affidabile, **ma solo se la trattiamo come una componente della vita democratica**, non come una magia o come una minaccia.

Takeaway Message #5

Se gli algoritmi partecipano alla vita sociale, allora la società deve partecipare alla vita degli algoritmi.



Accountability.

L'IA deve avere **responsabili umani identificabili**



Accountability.

L'IA deve avere **responsabili umani identificabili**

Proporzionalità.

Usare l'IA **solo quando serve**, con la complessità adeguata allo scopo



Accountability.

L'IA deve avere **responsabili umani identificabili**

Proporzionalità.

Usare l'IA **solo quando serve**, con la complessità adeguata allo scopo



Contestability.

Ogni decisione automatizzata deve essere **contestabile**

Accountability.

L'IA deve avere **responsabili umani identificabili**

Inclusiveness.

Progettare **con** gruppi diversi, non **per** gruppi diversi

Proporzionalità.

Usare l'IA **solo quando serve**, con la complessità adeguata allo scopo



Contestability.

Ogni decisione automatizzata deve essere **contestabile**

Accountability.

L'IA deve avere **responsabili umani identificabili**

Inclusiveness.

Progettare **con** gruppi diversi, non **per** gruppi diversi

Proporzionalità.

Usare l'IA **solo quando serve**, con la complessità adeguata allo scopo

Robustness.

Un algoritmo fragile **genera società fragili.**

Contestability.

Ogni decisione automatizzata deve essere **contestabile**



Accountability.

L'IA deve avere **responsabili umani identificabili**

Inclusiveness.

Progettare **con** gruppi diversi, non **per** gruppi diversi

Proporzionalità.

Usare l'IA **solo quando serve**, con la complessità adeguata allo scopo

Robustness.

Un algoritmo fragile **genera società fragili.**

Contestability.

Ogni decisione automatizzata deve essere **contestabile**

Privacy & Data Minimization.

Gli algoritmi devono usare **solo i dati necessari allo scopo**, e ridurre al minimo l'invasività.



Accountability.

L'IA deve avere **responsabili umani identificabili**

Inclusiveness.

Progettare **con** gruppi diversi, non **per** gruppi diversi

Proporzionalità.

Usare l'IA **solo quando serve**, con la complessità adeguata allo scopo

Robustness.

Un algoritmo fragile **genera società fragili.**



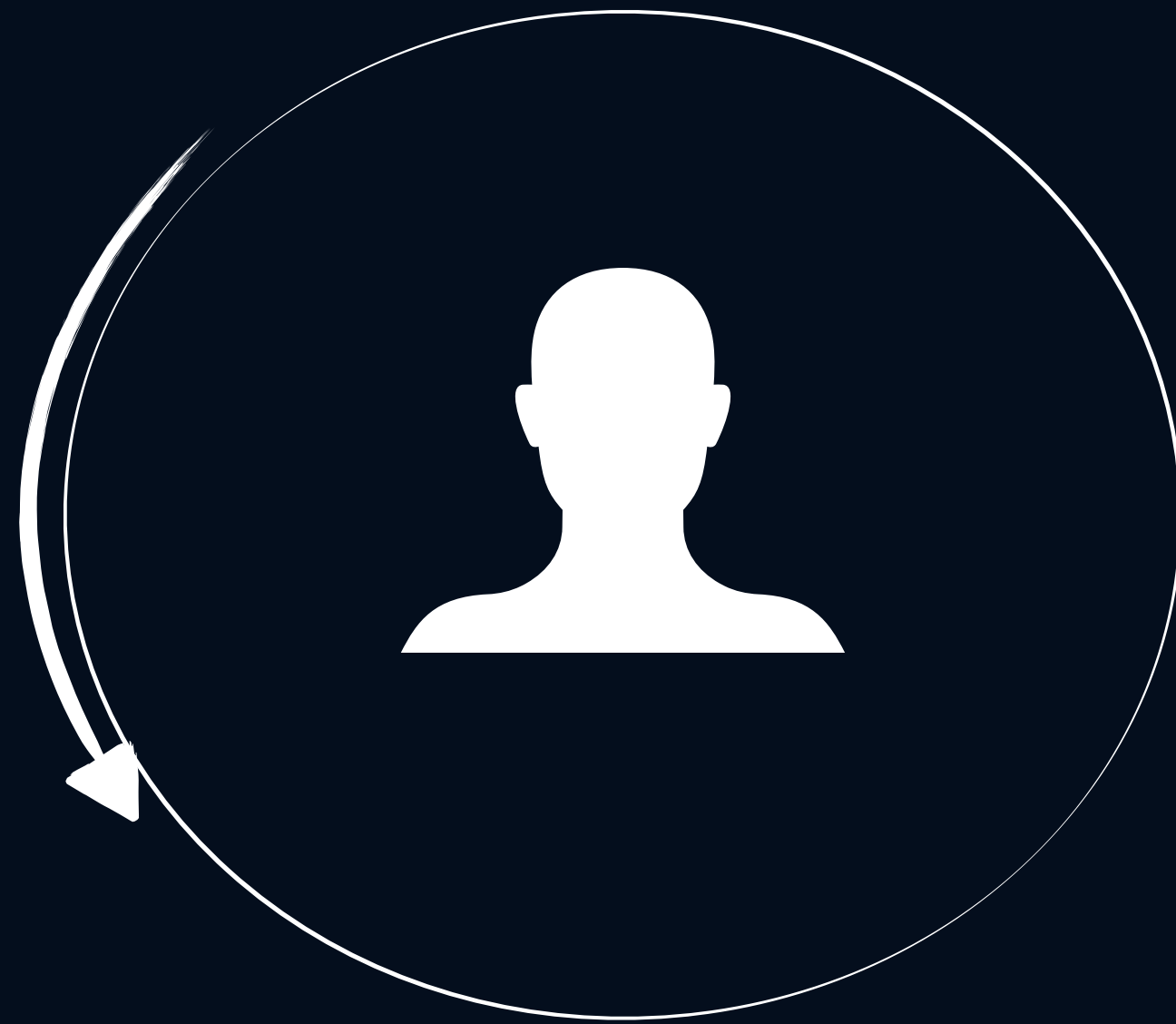
AI Act

Contestability.

Ogni decisione automatizzata deve essere **contestabile**

Privacy & Data Minimization.

Gli algoritmi devono usare **solo i dati necessari allo scopo**, e ridurre al minimo l'invasività.



Human-in-the-Loop

Un essere umano rimane coinvolto nei passaggi critici della decisione algoritmica, con la possibilità di supervisionare, correggere e assumersi la responsabilità finale.



AI Literacy

Non competenza tecnica, ma **capacità civica**: saper capire cosa fa un algoritmo, quali dati utilizza, quali limiti ha, quali rischi comporta e come può essere contestato o controllato.

Takeaway Message #6

Per affrontare davvero l'IA, **dobbiamo andare oltre l'IA stessa**. Non è solo un problema tecnico, ma **socio-tecnico**: richiede di capire come progettiamo, integriamo, testiamo, monitoriamo, regoliamo e manteniamo sistemi che producono effetti concreti sulla società.

All the World's an Algorithm

Il Mondo come Palcoscenico Digitale



Tutto il mondo è un palcoscenico. Passiamo molto tempo a chiederci se l'IA saprà interpretare i nostri ruoli. Forse la domanda giusta è un'altra: **sapremo essere all'altezza del ruolo che ci spetta come registi di questo nuovo palcoscenico?**

All the World's an Algorithm

AI, Society, and the Future
of Democracy

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO



Fabio Palomba

Associate Professor Software
Engineering (SeSa) Lab
University of Salerno



@fabiopalomba3



fpalomba@unisa.it



fpalomba.github.io



Settimana per l'Educazione alla Sostenibilità
24-30 novembre 2025

**PACE E AMBIENTE
PER UNA SOSTENIBILITÀ INTEGRALE**



CNESA-2030

con l'alto patrocinio



unesco

Commissione Nazionale
Italiana per l'Unesco

Sondaggio Studenti

